2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid -1<x<1\}$，$B=\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$，则 $A \cup B=$（ ）

A. $\{x \mid -1<x<2\}$
B. $\{x \mid -1<x \leq 2\}$
C. $\{x \mid 0 \leq x<1\}$
D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

【答案】**B**

2. 若复数 z 满足 $(1-\mathrm{i}) \cdot z=2$，则 $z=$（ ）

A. $-1-\mathrm{i}$　　B. $-1+\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

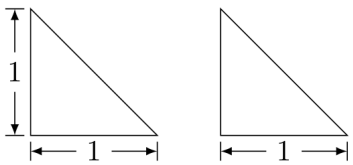
【答案】**D**

3. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，则“$f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调递增”是“$f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值为 $f(1)$”的（ ）

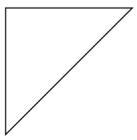
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

4. 某四面体的三视图如图所示，该四面体的表面积为（ ）



正 (主) 视图　侧 (左) 视图



俯视图

A. $\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $3+\sqrt{3}$
C. $\frac{3}{2}+\sqrt{3}$
D. $3+\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 2，且过点 $(\sqrt{2},\sqrt{3})$，则双曲线的方程为（ ）

A. $2x^2-y^2=1$
B. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$
C. $5x^2-3y^2=1$
D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$

【答案】**B**

6.《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种. 这五种规格党旗的长 a_1，a_2，a_3，a_4，a_5（单位：cm）成等差数列，对应的宽为 b_1，b_2，b_3，b_4，b_5（单位：cm），且长与宽之比都相等. 已知 $a_1=288$，$a_5=96$，$b_1=192$，则 $b_3=$（ ）

A. 64　　B. 96　　C. 128　　D. 160

【答案】**C**

7. 函数 $f(x)=\cos x-\cos 2x$ 是（ ）

A. 奇函数，且最大值为 2
B. 偶函数，且最大值为 2
C. 奇函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$
D. 偶函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$

【答案】**D**

8. 某一时段内，从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发，渗漏，流失而在水面上积聚的深度，称为这个时段的降雨量（单位：mm）. 24 h 降雨量的等级划分如下：

等级 & 24 h 降雨量（精确到 0.1）\

hline

… & … \

小雨 & 0.1 ~ 9.9 \

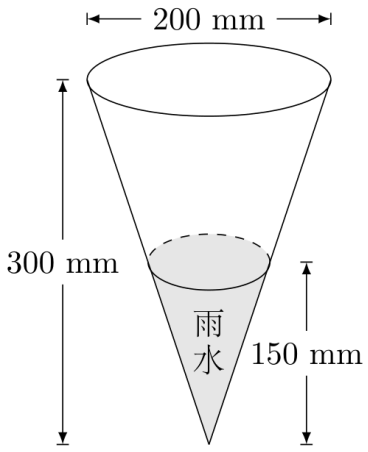
中雨 & 10.0 ~ 24.9 \

大雨 & 25.0 ~ 49.9 \

暴雨 & 50.0 ~ 99.9 \

… & …

在综合实践活动中，某小组自制了一个底面直径为 200 mm，高为 300 mm 的圆锥形雨量器. 若一次降雨过程中，该雨量器收集的 24 h 的雨水高度是 150 mm（如图所示），则这 24 h 降雨量的等级是（ ）



A. 小雨　　B. 中雨　　C. 大雨　　D. 暴雨

【答案】**B**

9. 已知直线 $y=kx+m$（m 为常数）与圆 $x^2+y^2=4$ 交于点 M，N. 当 k 变化时，若 $|MN|$ 的最小值为 2，则 $m=$（　）

A. ±1　　B. $\pm\sqrt{2}$
C. $\pm\sqrt{3}$　　D. ±2

【答案】**C**

10. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为整数的递增数列，且 $a_1\geq3$. 若 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=100$，则 n 的最大值为（　）

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

【答案】**C**

填空题

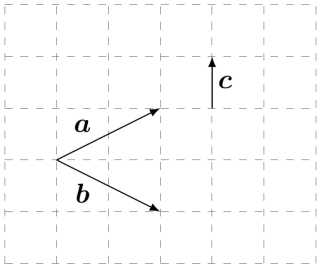
11. 在 $\left(x^3-\frac{1}{x}\right)^4$ 的展开式中，常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-4

12. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 M 在抛物线上，MN 垂直 x 轴于点 N. 若 $|MF|=6$，则点 M 的横坐标为 underline{hspace{2.5em}}；$\triangle MNF$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5；$4\sqrt{5}$

13. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若网格纸上小正方形的边长为 1，则 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=$ underline{hspace{2.5em}}；$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】0；3

14. 若点 $A(\cos\theta,\sin\theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B\left(\cos\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right),\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\right)$，则 θ 的一个取值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\pi}{12}$

15. 已知函数 $f(x)=|\lg x|-kx-2$. 给出下列四个结论：

1. (1) 当 $k=0$ 时，$f(x)$ 恰有 2 个零点；
2. (2) 存在负数 k，使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点；
3. (3) 存在负数 k，使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点；
4. (4) 存在正数 k，使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点.

其中所有正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①②④

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$c=2b\cos B$，$C=\dfrac{2\pi}{3}$.

1. (1)

2. (1) $c=\sqrt{2}b$；

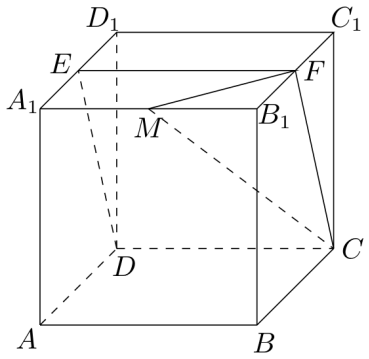
3. (2) $\triangle ABC$ 的周长为 $4+2\sqrt{3}$；

4. (3) $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

【解析】
1. (1)

17. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 A_1D_1 的中点，B_1C_1 与平面 CDE 交于点 F.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 在核酸检测中，“k 合 1”混采核酸检测是指：先将 k 个人的样本混合在一起进行 1 次检测，如果这 k 个人都没感染新冠病毒，则检测结果为阴性；如果这 k 个人中有感染新冠病毒，则检测结果为阳性，此时需对每人再进行一次检测，得到每人的检测结果，检测结束. 现对 100 人进行核酸检测，假设其中只有 2 人感染新冠病毒，并假设每次检测结果准确.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=\dfrac{3-2x}{x^2+a}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点为 $A(0,-2)$，以椭圆 E 的四个顶点为顶点的四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设 p 为实数. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质，则称 $\{a_n\}$ 为 R_p 数列：

1. (1) $a_1+p\geq 0$，且 $a_2+p=0$；
2. (2) $a_{4n-1}<a_{4n}$（$n=1$，2，…）；
3. (3) $a_{m+n}\in\{a_m+a_n+p,a_m+a_n+p+1\}$（$m=1$，2，…；$n=1$，2，…）.
4. (1)
5. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)